



GUIA DE ESTUDO

DEMOGRAFIA

TEMA 7

NATALIDADE, FECUNDIDADE,
NUPCIALIDADE E DIVÓRCIO



01 NATALIDADE



02 TAXA BRUTA
DE NATALIDADE



03 FECUNDIDADE

NATALIDADE



FECUNDIDADE



NUPCIALIDADE



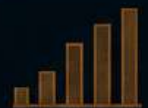
DIVÓRCIO



04 NUPCIALIDADE



05 DIVÓRCIO



06 INDICADORES
DEMOGRÁFICOS



A natalidade, a fecundidade e as relações
conjugais transformam as populações.



DEMOGRAFIA

TEMA 7

NATALIDADE, FECUNDIDADE, NUPCIALIDADE E DIVÓRCIO

INTENSIDADE • CALENDÁRIO • COMPORTAMENTOS

ROTEIRO DE ESTUDO

O que tens de dominar

Objetivo	No final, deves conseguir...
1	Definir e distinguir natalidade, fecundidade e fertilidade.
2	Calcular e interpretar as principais medidas da fecundidade.
3	Distinguir intensidade e calendário da fecundidade.
4	Reconhecer tipos particulares de fecundidade e os seus determinantes.
5	Calcular medidas elementares da nupcialidade e do divórcio.
6	Relacionar comportamentos conjugais, contraceção e evolução demográfica.

Mapa do capítulo

Secção	Conteúdo
7.1	Natalidade, fecundidade e determinantes.
7.1.1	TBN, TFG, taxas específicas, ISF, TBR e idade média.
7.2.1	Taxas de nupcialidade, intensidade e calendário.
7.2.2	Divórcio e transformação das formas conjugais.
7.2.3	Contraceção e controlo da natalidade.

Estratégia

Para cada indicador identifica: acontecimento, população exposta, multiplicador e se mede intensidade ou calendário.

O MESMO ACONTECIMENTO, OLHARES DIFERENTES

7.1 Conceitos fundamentais

Conceito	Definição	Unidade de análise
Natalidade	Frequência dos nados-vivos numa população	População total
Fecundidade	Concretização da capacidade de procriar	Mulher, casal ou homem
Fertilidade	Capacidade biológica potencial de procriar	Indivíduo
Esterilidade	Ausência dessa capacidade biológica	Indivíduo

Fecundidade natural e controlada

- Natural: ocorre sem comportamentos destinados a impedir a concepção ou limitar os nascimentos.
- Controlada: resulta de decisões e práticas voluntárias sobre o número e o momento dos filhos.

Consequências demográficas

- Fecundidade elevada aumenta o peso dos jovens e pode acelerar o crescimento.
- Fecundidade baixa estreita a base etária e contribui para o envelhecimento.
- Variações geram coortes de dimensões muito diferentes, como os baby-boomers.

Não confundir

Uma pessoa pode ser fértil e não ser fecunda. Fertilidade é potencial; fecundidade é realização.

DO CONTEXTO À PROCRIAÇÃO

Determinantes da fecundidade

Nível	Exemplos	Como atua
Indireto	Escolaridade, rendimento, urbanização, valores	Molda projetos, uniões e preferências
Próximo / direto	Relações sexuais, contraceção, infertilidade, aborto	Altera diretamente a probabilidade de nascimento
Biológico	Idade, fecundabilidade, esterilidade	Define capacidade e limites
Conjugal	Idade à união, duração e dissolução	Altera exposição à procriação

Davis e Blake: três fases

Fase	Determinantes próximos
1. Relação sexual	Formação/dissolução das uniões e exposição às relações
2. Conceção	Fertilidade/infertilidade e uso de contraceção
3. Gestação e parto	Mortalidade fetal involuntária e voluntária

Interpretação

A escolaridade, por exemplo, atua indiretamente: pode adiar a união e o projeto reprodutivo. O acesso a métodos contraceptivos atua diretamente, mas a sua existência não garante vontade ou utilização eficaz.

Causalidade

Políticas de fecundidade exigem compreender tanto o acesso aos meios como as razões sociais e pessoais para desejar ou adiar filhos.

NASCIMENTOS NA POPULAÇÃO TOTAL

7.1.1.1 Taxa Bruta de Natalidade

Fórmula
$$\text{TBN} = \text{Nados-vivos do período} / \text{População média do período} \times 1\,000$$

Elemento	Significado
Numerador	Nados-vivos ocorridos no território e período
Denominador	População média total
Resultado	Nados-vivos por mil habitantes

Portugal, 2021

Nados-vivos	População média	TBN
79 582	10 407 707	7,65‰

Utilidade e limite

- Permite observar tendências e comparar níveis globais de natalidade.
- Inclui no denominador homens, crianças, idosos e mulheres fora das idades férteis.
- É influenciada pela estrutura por idade e sexo.

Cuidado

A TBN é uma taxa bruta: diferenças entre populações podem resultar do comportamento reprodutivo, da estrutura ou de ambos.

APROXIMAR A POPULAÇÃO EXPOSTA

7.1.1.2 Fecundidade geral

Taxa de Fecundidade Geral

$$\text{TFG} = \text{Nados-vivos} / \text{Mulheres de 15-49 anos} \times 1\,000$$

Porque melhora a TBN

O denominador limita-se às mulheres em idade fértil, anulando parte do efeito da estrutura. Ainda assim, permanece global porque as idades dentro dos 15-49 anos têm fecundidades muito diferentes.

Medida	Denominador	Precisão
TBN	População total	Baixa: inclui não expostos
TFG 15-49	Mulheres em idade fértil	Intermédia
Taxa específica	Mulheres do grupo etário	Mais elevada

Taxa específica por idade

Fórmula

$$\text{nfx} = \text{Nados-vivos de mães com idade } x, x+n / \text{População média feminina do mesmo grupo} \times 1\,000$$

Portugal, 30-34 anos, 2021: $26\,384 / 282\,693,5 \times 1\,000 = 93,33\%$. Ocorreram cerca de 93,33 nados-vivos por mil mulheres desse grupo.

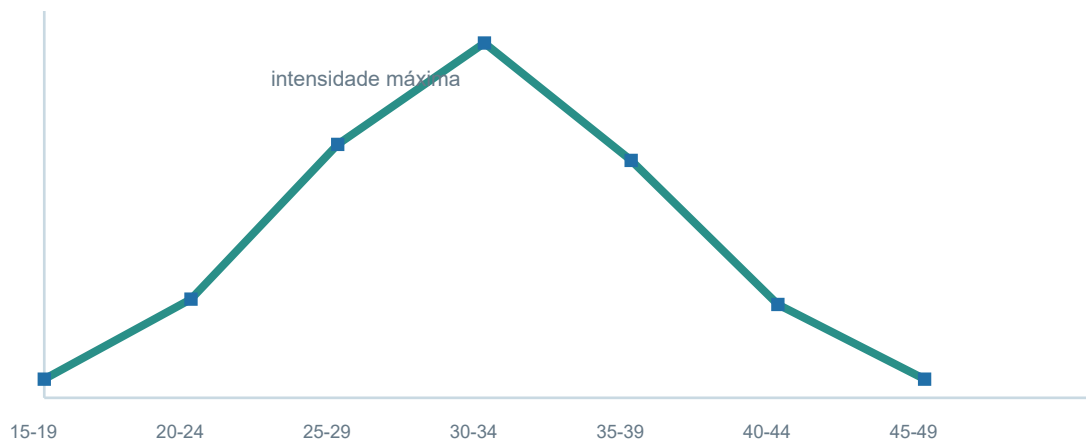
Coerência

Numerador e denominador devem referir-se ao mesmo sexo, grupo etário, território e período.

A BASE DOS INDICADORES SINTÉTICOS

Perfil por idade

Perfil das taxas específicas de fecundidade



Grupo etário	Taxa específica em Portugal, 2021 (‰)
15-19	5,728
20-24	27,526
25-29	64,151
30-34	93,331
35-39	61,122
40-44	15,932
45-49	1,161

Leitura

- A intensidade máxima concentra-se nos 30-34 anos.
- O perfil resulta de fatores biológicos e sociais e pode deslocar-se no tempo.
- As taxas específicas permitem calcular o ISF e a idade média ao nascimento dos filhos.

Calendário

O deslocamento da curva para a direita indica adiamento da fecundidade, mesmo que a intensidade total não varie na mesma proporção.

INTENSIDADE DO MOMENTO

7.1.1.3 Índice Sintético de Fecundidade

O ISF, ou indicador conjuntural de fecundidade, estima o número médio de filhos por mulher se, ao longo da vida fértil, se mantivessem as taxas específicas por idade observadas no período.

Grupos quinquenais

$$\text{ISF} = 5 \times \Sigma \text{taxas específicas de fecundidade} / 1\,000$$

Portugal, 2021

Etapa	Operação	Resultado
Somar as taxas	Σnfx	268,95‰
Aplicar amplitude	$268,95 \times 5$	1 344,75‰
Converter unidade	$1\,344,75 / 1\,000$	$1,345 \approx 1,35$ filhos/mulher

Limiar de substituição

- Convencionalmente, cerca de 2,1 filhos por mulher em populações de baixa mortalidade.
- Portugal está abaixo desse limiar desde 1982.
- O mínimo referido no capítulo ocorreu em 2013: 1,21; em 2023: 1,44.

Não é uma previsão

O ISF é transversal e sintético. Não corresponde necessariamente ao número final de filhos de uma geração real.

DUAS DIMENSÕES INDEPENDENTES

Intensidade e calendário

Dimensão	Pergunta	Indicador principal
Intensidade	Quantos filhos, em média?	ISF
Calendário	Em que idades ocorrem os nascimentos?	Idade média ao nascimento
Coorte	Quantos filhos teve uma geração real?	Descendência final

Efeito tempo

Quando as mulheres adiam os nascimentos, o ISF do período pode diminuir temporariamente mesmo sem redução equivalente da descendência final. Quando o adiamento abrandar, o ISF pode recuperar.

Reposição e crescimento

- Fecundidade abaixo de 2,1 não implica declínio populacional imediato.
- Uma estrutura jovem cria inércia: grandes coortes chegam às idades reprodutivas.
- A imigração pode compensar o saldo natural negativo.

Mundo

Mais de metade das nações e praticamente todas as mais desenvolvidas apresentam níveis inferiores à reposição, enquanto vários países africanos mantêm níveis elevados.

Regra de análise

Nunca uses apenas o ISF: observa também o calendário, a estrutura etária, a mortalidade e as migrações.

FILHAS POR MULHER

7.1.1.4 Taxa Bruta de Reprodução

A TBR restringe a intensidade da fecundidade aos nascimentos femininos, aproximando a capacidade de uma geração de mulheres se substituir.

Fórmula

TBR = ISF × proporção de nados-vivos do sexo feminino

Valor	Leitura
TBR = 1	Uma filha por mulher: substituição bruta
TBR < 1	Menos de uma filha por mulher
TBR > 1	Mais de uma filha por mulher

Porque é «bruta»

A TBR não considera a mortalidade das mulheres até ao fim da vida reprodutiva. Por isso, deve ser interpretada com prudência; a taxa líquida de reprodução integraria a sobrevivência.

Portugal

- Em 2013, ISF = 1,21 e TBR = 0,59, os valores mais baixos referidos no capítulo.
- Os valores recentes permanecem abaixo da substituição.

Não confundir

ISF mede filhos de ambos os sexos por mulher; TBR mede apenas filhas por mulher.

CALENDÁRIO DA FECUNDIDADE

7.1.1.5 Idade média ao nascimento

Fórmula conceptual

$$\text{IMNF} = \Sigma [\text{ponto médio do grupo} \times (\text{nfx} \times \text{amplitude})] / \Sigma (\text{nfx} \times \text{amplitude})$$

Passo	Operação
1	Calcular as taxas específicas por idade
2	Multiplicar cada taxa pela amplitude do grupo
3	Multiplicar cada produto pelo ponto médio da idade
4	Somar os produtos ponderados
5	Dividir pela intensidade total

Portugal, 2021

Com as taxas do exemplo, a idade média das mulheres ao nascimento de um filho foi 31,76 anos. Em 2023, a idade média ao nascimento do primeiro filho foi 30,2 anos.

Adiamento

- A idade média ao primeiro filho rondava 24 anos na década de 1980.
- O aumento da escolaridade e a formação mais tardia das uniões contribuem para o adiamento.
- O adiamento é uma das causas apontadas para a baixa fecundidade portuguesa.

Leitura

Idade média mais alta descreve um calendário mais tardio; não indica, por si só, quantos filhos as mulheres terão.

SEPARAR CONTEXTOS E ORDENS

Tipos particulares de fecundidade

Tipo	Critério	Questão
Matrimonial / legítima	Nascimentos dentro do casamento	Qual a fecundidade das mulheres casadas?
Não matrimonial	Nascimentos fora do casamento	Que peso tem a procriação fora do casamento?
Por ordem	Primeiro, segundo, terceiro filho...	Como se distribui a paridade?
De coorte	Geração real de mulheres	Qual a descendência acumulada/final?
Do momento	Taxas observadas num período	Qual o padrão conjuntural?

Mudança social

A relação histórica entre casamento e procriação enfraqueceu. Em Portugal, os nados-vivos fora do casamento representaram cerca de 59,24% do total em 2024, segundo o dado incluído no capítulo.

Implicação analítica

- O casamento já não define toda a exposição ao nascimento.
- A coabitação tornou-se um contexto frequente de formação familiar.
- A fecundidade matrimonial isolada pode deixar de representar o comportamento global.

Cuidado

Categorias jurídicas e comportamentos familiares mudam no tempo; compara períodos usando definições consistentes.

FORMAÇÃO DAS UNIÕES

7.2 Nupcialidade

A nupcialidade estuda a frequência e o calendário dos casamentos. É um objeto duplo, porque os padrões feminino e masculino podem diferir e dependem da estrutura por sexo.

Taxa Bruta de Nupcialidade

$$\text{TBNup} = \text{Casamentos} / \text{População média} \times 1\,000$$

Medida	Denominador	Limite
Taxa bruta	População média total	Inclui pessoas fora das idades de casar
Taxa global	População média de 15-49/50 anos	Ainda agrega idades diferentes
Taxa específica	População do sexo e idade considerados	Análise mais fina
Primeiros casamentos	Solteiros expostos	Evita misturar recasamentos

Taxa específica

nup_x = casamentos de pessoas com idade $x, x+n$ / população média do mesmo sexo e idade $\times 1\,000$.

Mercado matrimonial

Desequilíbrios entre homens e mulheres nas idades conjugais, medidos pelas relações de masculinidade, condicionam oportunidades de união.

Coerência

Na nupcialidade, especifica sempre sexo, idade e se estão em causa todos os casamentos ou apenas os primeiros.

CASAMENTOS AO LONGO DAS IDADES

Intensidade da nupcialidade

Grupos quinquenais

 $\text{Intensidade} = 5 \times \sum \text{taxas específicas de nupcialidade} / 1\,000$

Exemplo feminino: Portugal, 1991

Grupo	Taxa (‰)	Taxa × 5
15-19	31,20	156,000
20-24	82,55	412,747
25-29	42,74	213,716
30-34	9,95	49,738
35-39	3,04	15,201
40-44	1,28	6,383
45-49	0,74	3,677

Soma dos produtos = 857,5‰ → intensidade = 0,8575 = 85,75%. Sob o padrão do período, cerca de 85,75 em cada 100 mulheres celebrariam um casamento entre 15 e 50 anos exatos.

Interpretação

É um indicador conjuntural construído com taxas por idade; não é a percentagem observada numa geração real.

IDADE MÉDIA AO CASAMENTO

Calendário da nupcialidade

Fórmula conceptual

$$\text{Idade média} = \Sigma [\text{ponto médio} \times (\text{taxa por idade} \times \text{amplitude})] / \Sigma (\text{taxa por idade} \times \text{amplitude})$$

Portugal, mulheres, 1991

Aplicando os pontos médios aos grupos etários, o exemplo do capítulo produz 23,94 anos como idade média das mulheres ao casamento.

Indicador	Acontecimento	População exposta
Idade média ao casamento	Todos os casamentos	Pessoas nas idades consideradas
Idade média ao 1.º casamento	Primeiros casamentos	Solteiros
Idade média ao recasamento	Recasamentos	Viúvos e divorciados

Evolução em Portugal

- Idade média feminina ao primeiro casamento: 23,3 anos em 1981 e 32,9 em 2021.
- Idade média feminina ao casamento: 24,3 anos em 1981 e 36,5 em 2021, segundo a tabela do capítulo.

Relação com fecundidade

O adiamento da união e o adiamento do primeiro filho tendem a evoluir em paralelo, embora casamento e procriação já não coincidam necessariamente.

Calendário

Idades médias mais elevadas traduzem adiamento, não redução automática da intensidade.

DISSOLUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

Divórcio e recasamento

Taxa Bruta de Divorcialidade

$$\text{TBD} = \text{Divórcios} / \text{População média} \times 1\,000$$

Limite da taxa bruta

Apenas pessoas casadas podem divorciar-se. A população total inclui muitos não expostos; por isso, comparações só são seguras se a proporção de casados for semelhante.

Fenómeno	População exposta mais adequada
Divórcio	Pessoas/casais casados
Viuvez	Pessoas casadas
Recasamento	Pessoas viúvas ou divorciadas
Primeiro casamento	Pessoas solteiras

Transformações familiares

- Queda da nupcialidade e aumento do divórcio em muitas sociedades ocidentais.
- Crescimento das uniões de facto, famílias monoparentais e recompostas.
- A procriação deixou de estar obrigatoriamente ligada ao casamento.

Regra

O melhor denominador é a população realmente exposta ao acontecimento. Quanto mais bruto o indicador, maior a influência da estrutura.

REGULAR NÚMERO E CALENDÁRIO DOS FILHOS

7.2.3 Contraceção

Grupo	Exemplos	Característica
Modernos	Pílula, DIU, preservativo, implante, esterilização	Maior eficácia típica
Tradicionais / naturais	Abstinência periódica, coito interrompido	Eficácia geralmente menor

Mundo, 2021

- Cerca de 45% das mulheres de 15-49 anos utilizavam métodos modernos.
- Cerca de 5% utilizavam métodos tradicionais.
- Preservativo masculino, DIU e pílula representavam em conjunto cerca de 54,3% das opções contraceptivas referidas.

Portugal

- Elevada prevalência de métodos modernos: cerca de 78% no dado apresentado no capítulo.
- A existência de gravidez não desejada mostra limites de acesso, informação, adesão ou eficácia de uso.

Escolha e contexto

Os padrões variam muito entre regiões, refletindo políticas, sistemas de saúde, desigualdades de género, preferências e disponibilidade.

Cuidado

Disponibilizar contraceção é essencial, mas não explica sozinho a fecundidade: projetos de vida, relações de género e valor atribuído aos filhos também contam.

ESCOLHER O INDICADOR CERTO

Síntese operacional

Pergunta	Indicador	Unidade
Nascimentos na população?	TBN	Por mil habitantes
Fecundidade das mulheres 15-49?	TFG	Por mil mulheres
Fecundidade numa idade?	nfx	Por mil mulheres dessa idade
Filhos médios no padrão atual?	ISF	Filhos por mulher
Filhas médias?	TBR	Filhas por mulher
Quando ocorrem os filhos?	IMNF	Anos
Frequência global de casamentos?	TBNup	Por mil habitantes
Intensidade dos casamentos?	Soma de taxas específicas	Proporção / percentagem
Frequência global do divórcio?	TBD	Por mil habitantes

Sequência de resolução

1. Define o acontecimento. 2. Escolhe a população exposta. 3. Mantém território e período. 4. Aplica amplitude/multiplicador. 5. Interpreta com unidade. 6. Discute o efeito da estrutura.

TESTA O DOMÍNIO DO TEMA

Autoavaliação

1. Distingue natalidade, fecundidade e fertilidade.
2. Calcula a TBN com 60 000 nados-vivos e população média de 5 000 000.
3. Explica por que a TFG é mais precisa do que a TBN e menos precisa do que as taxas específicas.
4. Se a soma das taxas quinquenais for 320‰, calcula o ISF.
5. Distingue ISF e TBR.
6. Explica como o adiamento pode reduzir o ISF do período.
7. Qual é o problema do denominador da taxa bruta de divorcialidade?

Respostas essenciais

Q.	Resposta
1	Natalidade: frequência na população; fecundidade: filhos realizados; fertilidade: capacidade biológica.
2	$60\,000 / 5\,000\,000 \times 1\,000 = 12\text{‰}$.
3	Restringe às mulheres 15-49, mas ainda agrega idades com riscos diferentes.
4	$5 \times 320 / 1\,000 = 1,6$ filhos por mulher.
5	ISF inclui ambos os sexos; TBR apenas filhas e não integra mortalidade.
6	Desloca nascimentos para anos futuros, reduzindo temporariamente as taxas do período.
7	A população total inclui pessoas não casadas e, portanto, não expostas.

ANTES DA AVALIAÇÃO

Checklist final

- Distingo natalidade, fecundidade, fertilidade e fecundidade natural.
- Calculo TBN, TFG e taxas específicas com denominadores corretos.
- Calculo o ISF a partir de taxas quinquenais e interpreto o limiar de 2,1.
- Distingo ISF, TBR e descendência de uma coorte.
- Calculo e interpreto a idade média ao nascimento dos filhos.
- Distingo intensidade e calendário da nupcialidade.
- Reconheço os limites das taxas brutas de nupcialidade e divórcio.
- Relaciono transformações conjugais, contraceção e fecundidade.

Fio condutor

Os comportamentos reprodutivos e conjugais mudam em duas dimensões: quantidade de acontecimentos e idade em que acontecem.

Referência de estudo

Tema 7 - Natalidade, Fecundidade, Nupcialidade e Divórcio, no e-book da Unidade Curricular de Demografia. O guia sintetiza conceitos, fórmulas, exemplos e relações fundamentais do capítulo, preservando os valores usados no material de estudo.

FIM DO TEMA 7